



=====

PPO_V3.1 INSTITUTIONAL FINANCIAL & MATHEMATICAL AUDIT SUITE

=====

PASS: 1. Environment Accounting & Cash Yield Initialization
PASS: 2. Two-Tier Deterministic Volatility Targeting Math
PASS: 3. Zero-Leakage Drift Parity at Close(t+1)
PASS: 4. Pure Volatility Targeting Math & Continuous Sizing

=====

ALL INSTITUTIONAL AUDITS PASSED SUCCESSFULLY.

=====

>> Fetching Market Data & Backcasting Inception Gaps: 1996-01-01 -> 2026-07-29
>> Dataset Cleaned: เหลือ 6321 วันทำการที่ข้อมูลสมบูรณ์ 100% (2001-06-15 ถึง 2026-07-28)

=====

FOLD 1 | Train [2000-01-01:2013-12-31] | Val [2014-01-01:2015-12-31] | Test
[2016-01-01:2017-12-31]

=====

TRAIN: 2001-06-15 -> 2013-12-31 (3158 วันทำการ)
VAL : 2014-01-02 -> 2015-12-31 (504 วันทำการ)
TEST : 2016-01-04 -> 2017-12-29 (503 วันทำการ)
AI : CAGR 13.37% | MaxDD -5.56% | Sharpe 2.09 | AvgCash 0.48%
EqW-VT : CAGR 13.27% | MaxDD -5.37% | Sharpe 2.23 (Matched Risk)
EqW-Raw : CAGR 13.86% | MaxDD -5.45% | Sharpe 2.22 (Unhedged 100%)
ส่วนต่าง Pure Alpha (vs EqW-VT) : +0.10% CAGR
ส่วนต่าง Excess Beta (vs EqW-Raw): -0.50% CAGR
AI Extra: Sortino 2.05 | WinRate 58.08% | ProfitFactor 1.42 | R:R 1.03 | Expectancy
+0.0005%

=====

FOLD 2 | Train [2000-01-01:2015-12-31] | Val [2016-01-01:2017-12-31] | Test
[2018-01-01:2019-12-31]

=====

TRAIN: 2001-06-15 -> 2015-12-31 (3662 วันทำการ)
VAL : 2016-01-04 -> 2017-12-29 (503 วันทำการ)

new



TEST : 2018-01-02 -> 2019-12-31 (503 วันทำการ)

AI : CAGR 8.54% | MaxDD -10.80% | Sharpe 1.01 | AvgCash 4.43%

EqW-VT : CAGR 8.37% | MaxDD -8.08% | Sharpe 1.15 (Matched Risk)

EqW-Raw : CAGR 9.17% | MaxDD -11.03% | Sharpe 0.98 (Unhedged 100%)

ส่วนต่าง Pure Alpha (vs EqW-VT) : +0.17% CAGR

ส่วนต่าง Excess Beta (vs EqW-Raw): -0.64% CAGR

AI Extra: Sortino 0.96 | WinRate 55.69% | ProfitFactor 1.19 | R:R 0.94 | Expectancy +0.0003%

=====

FOLD 3 | Train [2000-01-01:2017-12-31] | Val [2018-01-01:2019-12-31] | Test [2020-01-01:2021-12-31]

=====

TRAIN: 2001-06-15 -> 2017-12-29 (4165 วันทำการ)

VAL : 2018-01-02 -> 2019-12-31 (503 วันทำการ)

TEST : 2020-01-02 -> 2021-12-31 (505 วันทำการ)

AI : CAGR 3.40% | MaxDD -13.76% | Sharpe 0.38 | AvgCash 9.54%

EqW-VT : CAGR 11.66% | MaxDD -8.55% | Sharpe 1.44 (Matched Risk)

EqW-Raw : CAGR 17.65% | MaxDD -19.69% | Sharpe 1.21 (Unhedged 100%)

ส่วนต่าง Pure Alpha (vs EqW-VT) : -8.25% CAGR

ส่วนต่าง Excess Beta (vs EqW-Raw): -14.25% CAGR

AI Extra: Sortino 0.32 | WinRate 57.26% | ProfitFactor 1.07 | R:R 0.80 | Expectancy +0.0002%

=====

FOLD 4 | Train [2000-01-01:2019-12-31] | Val [2020-01-01:2021-12-31] | Test [2022-01-01:2023-12-31]

=====

TRAIN: 2001-06-15 -> 2019-12-31 (4668 วันทำการ)

VAL : 2020-01-02 -> 2021-12-31 (505 วันทำการ)

TEST : 2022-01-03 -> 2023-12-29 (501 วันทำการ)

AI : CAGR -1.35% | MaxDD -31.60% | Sharpe -0.09 | AvgCash 18.41%

EqW-VT : CAGR 0.58% | MaxDD -14.20% | Sharpe 0.11 (Matched Risk)

EqW-Raw : CAGR -1.18% | MaxDD -24.95% | Sharpe -0.02 (Unhedged 100%)

ส่วนต่าง Pure Alpha (vs EqW-VT) : -1.93% CAGR

ส่วนต่าง Excess Beta (vs EqW-Raw): -0.16% CAGR

AI Extra: Sortino -0.08 | WinRate 50.50% | ProfitFactor 0.99 | R:R 0.97 | Expectancy -0.0000%



=====

FOLD 5 | Train [2000-01-01:2021-12-31] | Val [2022-01-01:2023-12-31] | Test
[2024-01-01:2026-07-29]

=====

=====

TRAIN: 2001-06-15 -> 2021-12-31 (5173 วันทำการ)
VAL : 2022-01-03 -> 2023-12-29 (501 วันทำการ)
TEST : 2024-01-02 -> 2026-07-28 (647 วันทำการ)
AI : CAGR 22.22% | MaxDD -9.77% | Sharpe 2.01 | AvgCash 7.83%
EqW-VT : CAGR 12.24% | MaxDD -7.03% | Sharpe 1.48 (Matched Risk)
EqW-Raw : CAGR 16.41% | MaxDD -11.57% | Sharpe 1.34 (Unhedged 100%)
ส่วนต่าง Pure Alpha (vs EqW-VT) : +9.98% CAGR
ส่วนต่าง Excess Beta (vs EqW-Raw): +5.81% CAGR
AI Extra: Sortino 1.87 | WinRate 58.76% | ProfitFactor 1.41 | R:R 0.99 | Expectancy
+0.0008%

=====

สรุปภาพรวม WALK-FORWARD VALIDATION (PPO_V3.1 ENHANCED)

=====

=====

AI เฉลี่ย CAGR : 9.24%
AI เฉลี่ย MaxDD : -14.30%
AI เฉลี่ย Sharpe : 1.08
AI Sharpe SD : 0.97
AI เฉลี่ยถือเงินสด : 8.14%
AI เฉลี่ย Turnover : 0.0103
AI เฉลี่ย Sortino : 1.02
AI เฉลี่ย WinRate : 56.06%
AI เฉลี่ย ProfitFactor: 1.21
AI เฉลี่ย Risk:Reward : 0.94
AI เฉลี่ย Expectancy : +0.0004%

=====

MASTER STITCHED OUT-OF-SAMPLE PERFORMANCE (2016 - 2026)

=====

=====

Annualized Return (CAGR) : 5.04%
Annualized Volatility : 9.48%
Maximum Drawdown (MaxDD) : -32.31%
Stitched Sharpe Ratio : 1.01
Stitched Sortino Ratio : 0.93



Win Rate : 56.21%
Profit Factor : 1.19
Risk-Reward Ratio : 0.93
Expectancy (per day) : +0.0004%
Deflated Sharpe (DSR) : 0.00 (Trials = 25)

=====

=====



new